

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



CORONEL SAPUCAIA - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	8
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2. COLETA SELETIVA	14
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	14
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	15
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	15
4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	15
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	19
4.5.3. Passivos Ambientais	19
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	20
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	20
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	21
4.8. LIMPEZA URBANA	22
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	23
5. RECEITAS	25
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	25
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS).....	25



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	28
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	28
6.1.1. <i>Receitas</i>	28
6.1.2. <i>Transferências Estaduais</i>	29
6.1.3. <i>Transferências Estaduais</i>	29
6.1.4. <i>Receitas Próprias</i>	30
6.1.5. <i>Despesas</i>	30
6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	33
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	35
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	35
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	38
9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	38
9.2. MELHORIA NA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	39
9.3. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	39
9.4. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)	40
9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	40

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão compactador do município. Fonte: TCE (2020).	12
Figura 2: Caminhão compactador do município. Fonte: TCE (2020).	12
Figura 3: Caminhão gaiola, empresa contratada (F L FERREIRA EIRELI-ME).....	12
Figura 4: Caminhão gaiola, empresa contratada (F L FERREIRA EIRELI-ME).....	12
Figura 5: Resíduos recicláveis separados em bags na área do lixão. Fonte: TCE (2020)	14
Figura 6: Área privada onde é realizada a prensagem dos resíduos recicláveis.....	14
Figura 7: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	15
Figura 8: Contêineres dispostos na área do lixão. Fonte: TCE (2020).....	16
Figura 9: Área de armazenamento provisório (lixão privado). Fonte: TCE (2020).	16
Figura 10: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2020).....	19
Figura 11: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE (2020).	19
Figura 12: Situação Atual. Fonte: TCE (2020).	19

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Coronel Sapucaia-MS.	24
Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Coronel Sapucaia-MS.	25
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Coronel Sapucaia média dos anos de 2015 a 2019.	28
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Coronel Sapucaia-MS.....	29
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Coronel Sapucaia média dos últimos 5 anos.....	31
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Coronel Sapucaia	32
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Coronel Sapucaia.....	32

Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Coronel Sapucaia – MS.....	34
--	-----------

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Coronel Sapucaia-MS.	7
---	----------

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Coronel Sapucaia-MS.....	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Coronel Sapucaia-MS.	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	8
Tabela 4: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD	11
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD	12
Tabela 6: Descrição dos custos operacionais do armazenamento provisório no transbordo de RSD.....	16
Tabela 7: Síntese dos custos operacionais do transbordo de RSD	17
Tabela 8: Síntese dos custos operacionais do transbordo de RSD	18
Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS	22
Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.....	23
Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.....	23
Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019	26
Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Coronel Sapucaia-MS nos anos de 2019 e 2020.....	27
Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	30
Tabela 15: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos ..	33
Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Coronel Sapucaia – MS.....	36

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos de maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, tem realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores para a área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Coronel Sapucaia - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 04 de março de 2020. O relatório teve sua elaboração concluída em outubro de 2021 e revisado em junho de 2022.

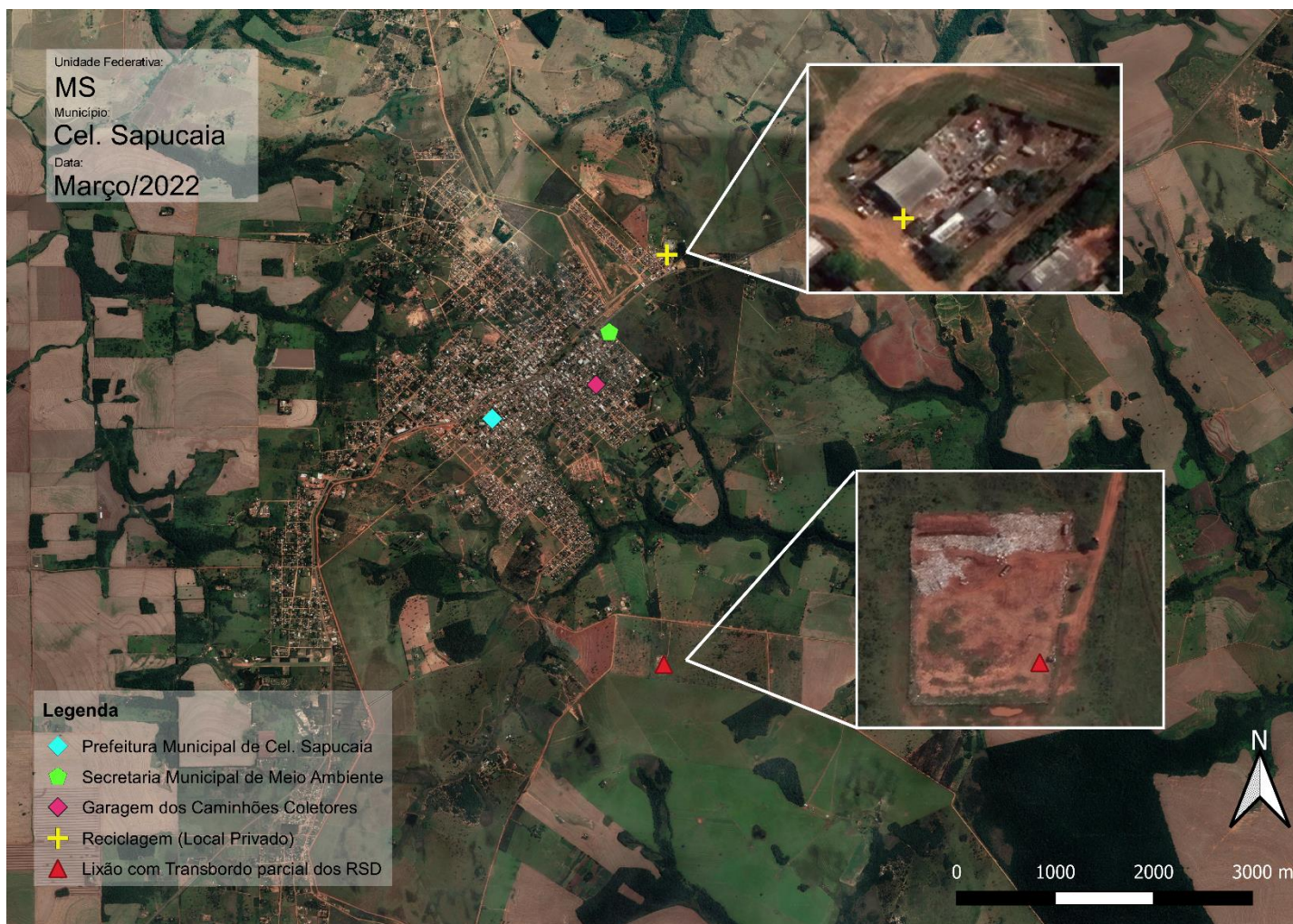
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica no município de **Coronel Sapucaia-MS**, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Coronel Sapucaia-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal	21 K, 649601.21 m E, 7425467.20 m S
02	Lixão com Transbordo parcial dos RSD	21 K, 651321.24 m E, 7422751.98 m S
03	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	21 K, 650801.50 m E, 7426405.57 m S
04	Reciclagem (Local Privado)	21 K, 651398.47 m E, 7427254.65 m S
05	Garagem dos Caminhões Coletores	21 K, 650659.28 m E, 7425834.85 m S

¹ Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Coronel Sapucaia-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Coronel Sapucaia-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita técnica	Rudi Paetzold
Prefeita Atual (2021)	Rudi Paetzold
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	15.253
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	9.500
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,0380
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Não
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	Sim, elaborado em 01.01.2016
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Coronel Sapucaia, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. Porém, o município foi contemplado no PGIRS da região do CONISUL, que aborda a gestão de resíduos sólidos dos municípios de: Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquirai, Japorã, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru, elaborado no ano de 2016. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Coronel Sapucaia.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Metas descritas no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Elaborar o Programa de Coleta Seletiva com conteúdo capaz de orientá-lo em termos executivos e estruturais minuciosamente	2018
		Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos.	2017 - 2035

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Metas descritas no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Implantar as estruturas da UTR conforme previsão do Projeto Executivo	2017
		Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com Licença de Operação.	2019 - 2035
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo	2026
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Mobilizar os catadores autônomos (informais), pessoas em situação de desemprego e pessoas físicas de baixa renda cadastradas, objetivando o estabelecimento de nova organização, preferencialmente em cooperativa.	2017
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Implantar o método de cálculo de taxa/tarifa definido neste Plano ou outro detentor de respaldo jurídico, técnico e econômico financeiro para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	2017
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Analisar e considerar a hipótese de destinar a porção não recuperada dos RSDC gerados no município aos Aterros Sanitários já implantados mais próximos, caso não seja implantado Aterro Sanitário Consorciado ou Municipal	2015
		Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na sede urbana e sede distrital no Aterro Sanitário existente, caso esteja implementado ou em outro aterro sanitário caso não exista ações consolidadas para disposição final ambientalmente adequada em Coronel Sapucaia/MS.	Prazo dependente da vida útil do aterro sanitário
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Realizada por Empresa Terceirizada (Atitude Ambiental)	Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos e privados.	2017 - 2035
6.3 Resíduos da Construção Civil	Área de “bota fora”	Promover a Triagem, beneficiamento e aproveitamento dos RCC buscando soluções compartilhadas entre os municípios	2017 – 2035
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário.	2017 - 2035
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	não informado	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	-
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	não informado		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existência de Lixão e “bota fora”	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no atual lixão municipal	2015
		Encerrar as atividades de disposição final de resíduos da construção civil em áreas de “bota-fora	2017



Parâmetros	Situação (ano 2016)	Metas descritas no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar e implantar Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS)	-
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Elaborar estudos para o licenciamento necessários para implantação do Aterro Sanitário Consorciado e requerer as respectivas licenças junto ao órgão ambiental competente	2017
10. Estudo de gravimetria	Existente	Composições gravimétricas obtidas na fase de diagnóstico	-

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Coronel Sapucaia-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma mista. Parte é feita pela equipe própria da prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Obras, realizando a coleta dos RSD da área central do município, e parte pela empresa contratada F L FERREIRA EIRELI-ME, contrato nº 101/2017, responsável pela coleta dos RSD nos bairro e distritos pertencentes ao município. De acordo com levantamentos realizados em 2020 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico, o custo total para execução do serviço de forma direta (Prefeitura) é de R\$ R\$ 14.266,06/mês, contemplando gastos com pessoal e combustível. Para a parcela indireta (empresa contratada), de acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo mensal despendido pela administração é de R\$ 41.100,00/mês com o serviço.

A tabela 4 resume os custos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Coronel Sapucaia-MS:

Tabela 4: Discriminação dos custos da Coleta e Transporte dos RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/ HAB./MÊS
Combustível (óleo diesel)	Direta	R\$ 4.277,13	R\$ 0,45
Pessoal (Motorista)	Direta	R\$ 2.432,56	R\$ 0,26
Pessoal (Gari)	Direta	R\$ 7.556,40	R\$ 0,80
F L FERREIRA EIRELI-ME	Indireta	R\$ 41.100,00	R\$ 4,33
Total da coleta e transporte dos RSD=	Mista	R\$ 55.366,09	R\$ 5,83

O município de Coronel Sapucaia-MS dispõe de 04 (quatro) caminhões sendo: 02 (dois) caminhões coletores do tipo compactadores por parte da Prefeitura, conforme figura 1 e 2 e 02 (dois) caminhões do tipo caçamba e carroceria aberta adaptados com gaiola pela empresa contratada, conforme as Figuras 3 e 4.



Figura 1: Caminhão compactador do município. Fonte: TCE (2020).



Figura 2: Caminhão compactador do município. Fonte: TCE (2020).



Figura 3: Caminhão gaiola, empresa contratada (F L FERREIRA EIRELI-ME)
Fonte: TCE (2020).



Figura 4: Caminhão gaiola, empresa contratada (F L FERREIRA EIRELI-ME)
Fonte: TCE (2020).

A tabela 5 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Coronel Sapucaia -MS:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	10,98
Controle de Pesagem	Não
Nº de caminhões	4 (quatro)
Tipo de caminhão	2 (dois) Toco e 2 (dois) Gaiola
Idade do caminhão - Prefeitura (anos)	4 anos e 6 meses
Idade do caminhão – Empresa Contratada (anos)	17 anos e 43 anos
Recurso para compra do caminhão (Prefeitura)	Funasa
Capacidade caminhão compactador (m³)	9 (nove)
Capacidade caminhão (Gaiola)	Sem informação
Guarnição/Equipe	2 (duas)
Número de Gari	6 (seis)
Pagamento de Insalubridade	Não
Frequência de Coleta Bairros	2 (duas)

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	2.375
Nº habitantes/gari	1583
Tonelada mensal de RSD/gari	1,83
Tonelada diária de RSD/gari	0,060
Proporção de Habitantes Atendidos	62,28%
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 55.366,09
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 5.043,83
Custo Unitário (R\$/hab.)	R\$ 5,83

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte dos RSD, é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. Quanto aos controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar que as parcelas de custos desses serviços não estão sendo apropriadas corretamente. No controle de custo despendido não foram consideradas manutenções, seguros e a depreciação dos veículos, sendo que essas parcelas são indispensáveis para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas ([PROC-IBR-RSU 004/2017](#)).
- II. Os caminhões utilizados atualmente na Coleta de RSD por parte da empresa contratada (F L FERREIRA EIRELI-ME) são do tipo caçamba (basculante) e carroceria aberta, contendo adaptações (gaiola) para transporte de resíduos e dos garis. **Tais veículos não são os mais apropriado para coleta de RSD, visto que, além de não possuir módulo compactador para otimizar a capacidade de transporte, também não possuem cobertura para evitar o escape e a exposição dos resíduos às intempéries ambientais. Além do mais, cabe destacar que devido à altura elevada das carrocerias (Figuras 03 e 04), tais veículos exigem esforço demasiado dos garis coletores para dispor os resíduos no compartimento de transporte.**
- III. De acordo com dados fornecidos pela prefeitura, o caminhão coletor utilizado pela empresa F L FERREIRA EIRELI-ME na prestação do serviço já é antigo, o que implica maior frequência de manutenção e elevados custos, impactando, por consequência, na eficiência de execução dos serviços. Conforme dispõe o Procedimento para Resíduos Sólidos Urbanos (PROC-IBR-RSU) nº 004/2017, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), a vida útil limite a ser considerada deve ser de até 10 anos.

- IV. O município não paga insalubridade à equipe de garis, estando em desacordo com as recomendações do Anexo XIV da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Coronel Sapucaia-MS não possui coleta seletiva.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O serviço de triagem dos resíduos recicláveis é realizado diretamente no lixão por meio de catadores (Figura 5), que após segregarem e acondicionarem os recicláveis em bags, encaminham para uma área privada onde são comercializados, conforme apresentados nas figuras 5 e 6.



Figura 5: Resíduos recicláveis separados em bags na área do lixão. Fonte: TCE (2020)



Figura 6: Área privada onde é realizada a prensagem dos resíduos recicláveis. Fonte: TCE (2020).

Como se pode ver nas figuras 5 a 6, o município de Coronel Sapucaia-MS não possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) devidamente estruturada para segregação e processamento dos materiais recicláveis, visto que, a triagem vem sendo realizada a céu aberto e em condições insalubres, sem instalação física apropriada e dotada de cobertura, esteiras e equipamentos de proteção individual (EPI).

Salienta-se que não há subsídios ou valores despendidos por parte da prefeitura municipal para auxiliar financeiramente os catadores.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Coronel Sapucaia produz um percentual de matéria orgânica de 39,81% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 7, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

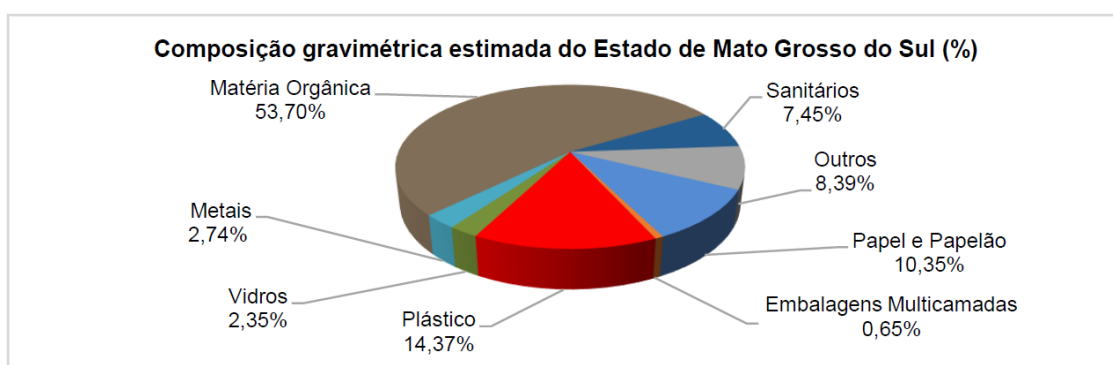


Figura 7: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é exposta a situação em que se encontra o gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos urbanos, os aspectos operacionais e os custos para a sua Destinação Final (DF) gerados no município de Coronel Sapucaia - MS.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

Os resíduos sólidos domiciliares (RSD) gerados no município de Coronel Sapucaia-MS são destinados ao lixão (privado) com posterior transbordo parcial para o aterro sanitário Oca Ambiental no município de Dourados. A área do lixão encontra-se de forma irregular e desprovido de medidas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. As Figuras 8 e 9 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação do lixão.



Figura 8: Contêineres dispostos na área do lixão. Fonte: TCE (2020)



Figura 9: Área de armazenamento provisório (lixão privado). Fonte: TCE (2020).

A execução de tal serviço é realizada a partir da contratação da empresa F L FERREIRA EIRELI-ME através do contrato nº 101/2017, onde subcontrata a empresa especializada Oca Ambiental. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições fornecidas, o custo mensal despendido pela empresa contratada está na ordem de R\$ 4.850,69/mês para realização parcial da destinação final.

A tabela 06 resume quanto aos dispêndios mensais com armazenamento provisório, transporte e disposição final dos resíduos sólidos domiciliares por parte da empresa contratada.

Tabela 6: Descrição dos custos operacionais do armazenamento provisório precedente ao transbordo de RSD.

Nº NF	Data	Custo Unit. DF	Destinação Final - Quantidade (ton.)	Custo Total DF	Custo Unit. Serviço de Coleta de Resíduos (transporte)	Custo Unit. Locação de Equipamentos	Locação de Equipamentos (contêiner)	Total
10.940	jan/19	R\$ 130,00	15,88	R\$ 2.064,40	R\$ 3.000,00	R\$ 1.100,00	1	R\$ 6.164,40
11.159	fev/19	R\$ 130,00	21,27	R\$ 2.765,10	R\$ 3.000,00	R\$ 1.100,00	2	R\$ 7.965,10
11.408	mar/19					R\$ 1.100,00	2	R\$ 2.200,00
14.324						R\$ 1.100,00	2	R\$ 2.200,00
14.382	abr/19	R\$ 130,00	17,31	R\$ 2.250,30	R\$ 3.000,00	R\$ 1.100,00	2	R\$ 7.450,30
14.467		R\$ 130,00	23,50	R\$ 3.055,00	R\$ 3.000,00			R\$ 6.055,00
11.641						R\$ 1.100,00	2	R\$ 2.200,00
11.885	mai/19					R\$ 1.100,00	2	R\$ 2.200,00

Nº NF	Data	Custo Unit. DF	Destinação Final - Quantidade (ton.)	Custo Total DF	Custo Unit. Serviço de Coleta de Resíduos (transporte)	Custo Unit. Locação de Equipamentos	Locação de Equipamentos (contêiner)	Total
12.093	jun/19					R\$ 1.100,00	2	R\$ 2.200,00
12.160	jul/19	R\$ 130,00	25,95	R\$ 3.373,50	R\$ 3.000,00			R\$ 6.373,50
12.327						R\$ 1.100,00	2	R\$ 2.200,00
12.569	ago/19					R\$ 1.100,00	2	R\$ 2.200,00
12.805	set/19					R\$ 1.100,00	2	R\$ 2.200,00
13.050	out/19					R\$ 1.100,00	2	R\$ 2.200,00
13.303	nov/19					R\$ 1.100,00	2	R\$ 2.200,00
13.639	dez/19					R\$ 1.100,00	2	R\$ 2.200,00
Custo Anual (12 meses)								R\$ 58.208,30
Custo Mensal								R\$ 4.850,69

De acordo com os dados levantados por esta equipe técnica, foi possível constatar que a empresa contratada F L FERREIRA EIRELI-ME não executa o objeto do (TRANSPORTE DE RESÍDUOS PRÉ SELECIONADOS (ORGÂNICO/MOLHADO) ATÉ O DESTINO FINAL - ATERRO SANITÁRIO DMT + 180 KM) contrato em sua totalidade, trazendo assim prejuízo para o erário. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições fornecidas, o custo mensal despendido pela administração municipal é de R\$ 31.468,00/mês.

A tabela 07 sintetiza os custos dispêndios com armazenamento provisório, transporte e disposição final dos resíduos sólidos domiciliares.

Tabela 7: Síntese dos custos operacionais do transbordo de RSD.

Nº NF	Data	Serviços	Custo Unit.	Quant.	Valor Total do Serviço
45	07/02/2020	Locação de local para destino provisório de resíduos sólidos/mês para seleção (orgânico/reciclável) antes do destino final	R\$ 4.900,00	1	R\$ 4.900,00
		Transporte de resíduos pré-selecionados (orgânico/molhado) até o destino final - aterro sanitário DMT + 180 km	R\$ 147,60	180 (ton.)	R\$ 26.568,00
			Custo Anual (12 meses)		R\$ 377.616,00
			Custo Mensal		R\$ 31.468,00

A tabela 8 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Coronel Sapucaia-MS:

Tabela 8: Síntese dos Aspectos Operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Não
Forma de Disposição Final	Lixão e Transbordo parcial para Aterro Sanitário
Forma de Operação do Aterro Sanitário	Os resíduos são dispostos em camadas compactadas, com espessura controlada, frente de serviço reduzida, taludes com inclinação definida.
Município situado o Aterro	Dourados
Empresa Responsável DF	Oca Ambiental
Empresa Responsável Transporte	F L Ferreira Eireli -ME
Existe Balança no Município	Não
Existe estação de Transbordo?	Não
Custo da Estação de Transbordo	R\$ 0,00
Distância até o Aterro Sanitário	374 km (ida e volta)
Custo DF (ton.)	R\$ 130,00
Custo DF (mês)	R\$ 1.125,69
Custo DF (hab./mês)	R\$ 0,12
Custo Transporte (ton.)	R\$ 200,46
Custo Transporte (km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	R\$ 8,02
Custo Transporte (mês)	R\$ 3.725,00
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 0,43
Custo Total (ton.)	R\$ 330,46
Custo Total (mês)	R\$ 4.850,69
Custo Total (hab./mês)	R\$ 0,51
Nº. de contêineres	2 (dois)
Capacidade do contêiner	35 m ³
Quantidade de RSD destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	10,98

Conforme descrito na tabela 8, o município de Coronel Sapucaia-MS tem destinado, em média, 10,98 toneladas/mês de resíduos sólidos para o aterro sanitário em Dourados, perfazendo uma geração per capita de 0,038 kg/hab.dia. Tais valores são condizentes com os levantamentos realizados por esta equipe técnica e indicam que a prefeitura de Coronel Sapucaia não tem dado a devida destinação final do volume de RSD gerado no município.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016², com a situação atual (2020), verifica-se que não houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras 10, 11 e 12.

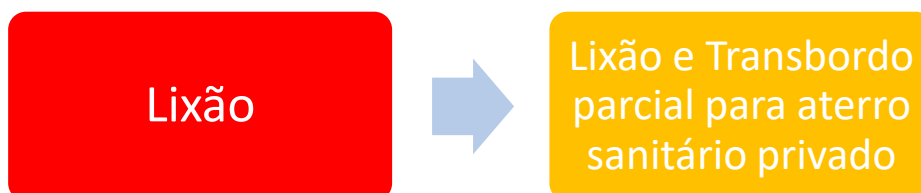


Figura 10: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2020).



Figura 11: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE (2020).



Figura 12: Situação Atual. Fonte: TCE (2020).

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

Os resíduos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) e os resíduos da construção civil (RCC), gerados no Município, são dispostos de forma inadequada à céu aberto em uma área separada junto ao lixão (privado).

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual (MPMS) de 2015³ que o município de Coronel Sapucaia possuía quatro áreas identificadas como passivo ambiental.

² Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

³ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

O município possui um antigo lixão cuja localização é definida pela coordenada S 7428491.67 m. e E 651037.49 m. (Zona 21). Além de um novo lixão aberto e em operação, utilizado para disposição final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviço, definido pela coordenada S 7423144.39 m. e E 651396.43 m. (Zona 21), bem como mais duas áreas específicas de disposição irregular de Resíduos da Construção Civil (RCC), Resíduos de Limpeza Urbana (LU) e Resíduos Volumosos (RV), definidas pelas coordenadas S 7424222.81 m. e E 649731.76 m. (Zona 21) e S 7425246.92 m. e E 650038.28 m. (Zona 21), respectivamente.

Conforme vistoria *in loco* em 2020 e descrito no item 4.5.1, verifica-se que atualmente o município permanece com a área do lixão privado em operação, recebendo os RSD, RCC, LU e RV, nas coordenadas S 7423144.39 m. e E 651396.43 m. (Zona 21). No entanto, nenhuma dessas quatro áreas (3 foram desativadas) possui Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRADE, uma vez que não foi identificado nenhum requerimento de autorização ambiental junto ao IMASUL (controle do Licenciamento Ambiental do Estado, 2021).

Conclui-se que os resíduos sólidos estão sendo acumulados na área do lixão em operação e cabe reforçar que esses resíduos devem receber destinação ambientalmente adequada e as áreas de passivo devem ser recuperadas.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Segundo a base de dados do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL, não existe nenhum registro de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos – PRADE-RS para o município de Coronel Sapucaia.

Dessa forma, esta equipe técnica, por meio da análise apresentada no item anterior, reforça à prefeitura municipal de Coronel Sapucaia a necessidade de reparação de todas as áreas de passivo ambiental existentes no município.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do

tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Coronel Sapucaia são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Coronel Sapucaia, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e na Estação de Tratamento de Água (ETA), na época, era o lixão.

O município de Coronel Sapucaia continua realizando a disposição final dos seus resíduos sólidos urbanos no lixão. No entanto, de acordo com informação recente (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL, disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a SANESUL possui uma parceria público privada – PPP com a empresa Ambiental MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84), sendo que os resíduos de lodo da ETE de Coronel Sapucaia são dispostos temporariamente em Leito de Secagem na área interna da ETE e, desde o início do contrato de PPP (2021), após a secagem são recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário privado da empresa OCA Ambiental, localizado em Dourados-MS.

Ressalta-se que a parceria público privada envolve apenas os Sistemas de Esgotamento Sanitário do estado. Dessa forma, quanto à atual disposição dos resíduos provenientes da ETA, aguarda-se o devido esclarecimento por parte da SANESUL (questionada via ofício mencionado acima).

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir seu adequado manejo.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS), gerados nos estabelecimentos públicos de saúde em Coronel

Sapucaia-MS, são realizados por terceiros, por meio de contrato com a empresa Atitude Ambiental LTDA. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido mensalmente com a execução dos serviços é de R\$ 2.100,00/mês. Os aspectos técnicos relacionados a gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 9.

Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental LTDA
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	4 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental LTDA
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande/MS

Conforme apresentado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante visita in loco, não foram apresentados os manifestos de transporte e certificados de destinação final dos RSS, sendo recomendável a solicitação por parte da prefeitura, de tais documentos, a fim de atestar a devida execução do serviço contratado.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma indireta, pela empresa F L Ferreira. De acordo com levantamento realizado pela equipe técnica, o custo despendido para execução dos serviços é de R\$ 58.353,34/mês.

De acordo com informações levantadas in loco, os serviços relacionados à limpeza urbana e executados pela contratada são: varrição manual, raspagem, capina, roçada, poda de árvores, limpeza de bocas-de-lobo, pintura de meio-fio e etc. são executados pela empresa contratada, conforme tabela 10 a seguir:

Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

ITEM	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE E MENSAL	VALOR MENSAL
1. Varrição manual de ruas pavimentadas	m ²	R\$ 0,15	94.154,50	R\$ 14.123,18
2. Varrição manual de calçadas e praças	m ²	R\$ 0,15	19.525,00	R\$ 2.928,75
3. Capina e limpeza manual de terreno	m ²	R\$ 1,10	655,71	R\$ 721,29
4. Pintura de meio fio	m ²	R\$ 2,92	3.722,86	R\$ 10.870,74
5. Serviços de jardinagem, poda de árvores e limp. de canteiros, praças públicas, repartições públicas dentro do perímetro urbano.	m ²	R\$ 1,07	17.522,79	R\$ 18.749,38
6. Coleta de resíduos resultantes de roçada capinagem - transporte até o destino final 5 km	m ³ x km	R\$ 1,37	8.000	R\$ 10.960,00
Total dos Serviços de Limpeza Urbana =				R\$ 58.353,34

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 11.

Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	Mista	R\$ 55.366,06	R\$ 5,83
2. Coleta Seletiva	Não há	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Triagem dos RSD	Não há	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4. Destinação Final dos RSD (Lixão)	Indireta	R\$ 26.568,00	R\$ 2,80
5. Locação de local para destino provisório de resíduos sólidos/mês para seleção (orgânico/Reciclável) antes do destino final	Indireta	R\$ 4.900,00	R\$ 0,52
6. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 2.100,00	R\$ 0,14
7. Limpeza Urbana (LU)	indireta	R\$ 58.353,34	R\$ 6,14
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 86.834,06	R\$ 9,14
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 147.287,40	R\$ 15,50

De acordo com a tabela 11, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 86.834,06/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 9,14/mês. O custo total da gestão dos resíduos sólidos no município de

Coronel Sapucaia-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 147.287,40/mês, resultando um custo de R\$ 15,50/hab./mês.

Para ilustrar as informações mencionadas, apresentam-se os gráficos 1 e 2 com a participação de cada um dos custos praticados e dos respectivos percentuais de cada serviço dentro da despesa geral com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

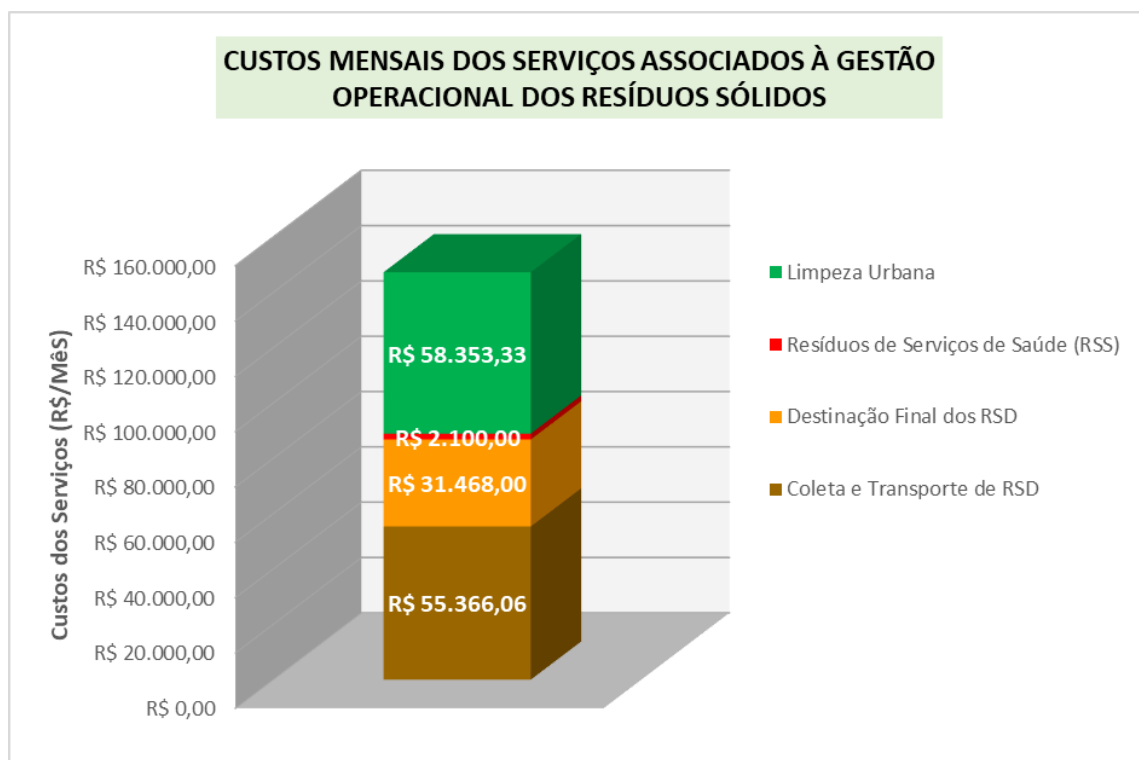


Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Coronel Sapucaia-MS.

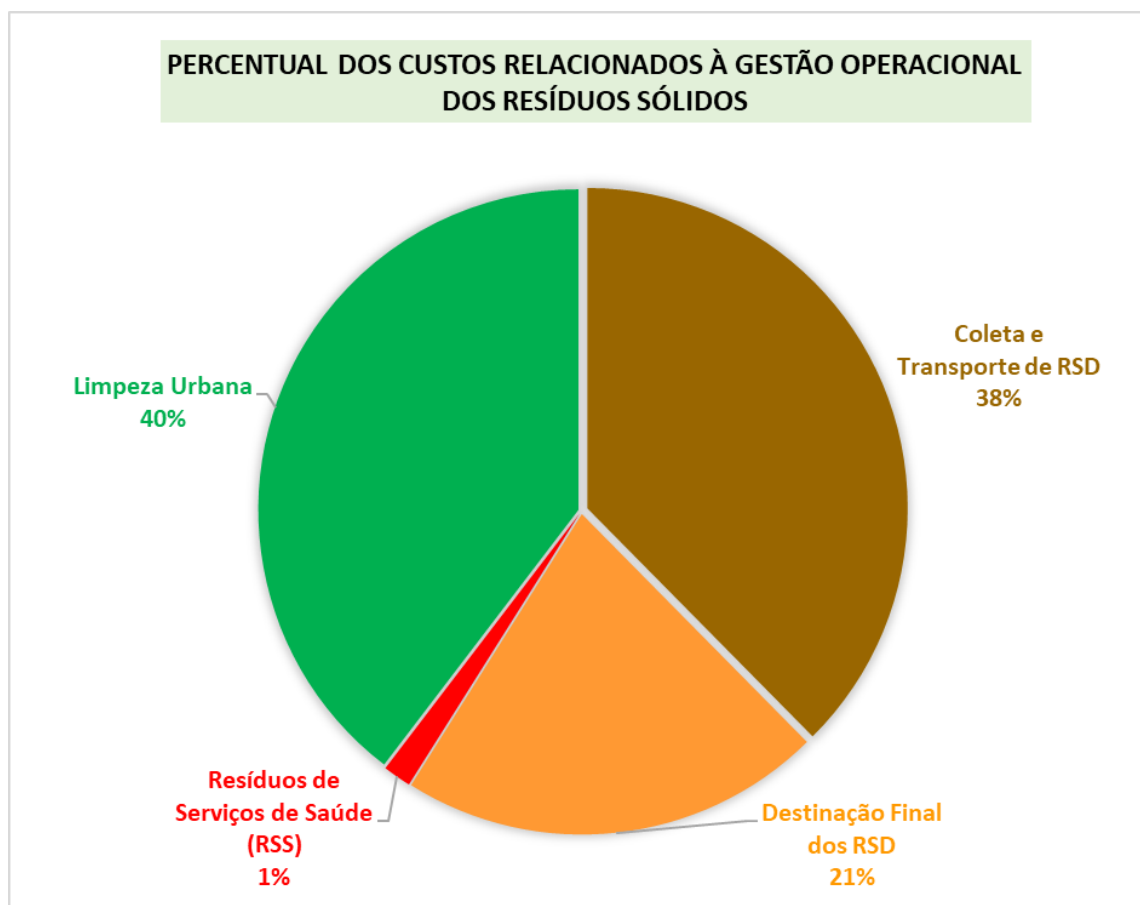


Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Coronel Sapucaia-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual de custo é a Limpeza Urbana (LU) representando **40%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

O município de Coronel Sapucaia possui cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares, porém não é possível realizar o custeio dos dispêndios com o manejo dos resíduos sólidos urbanos.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou da conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Coronel Sapucaia-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2019, o município recebeu um total de ICMS Ecológico de R\$ 12.055,95/mês, totalizando R\$ 144.671,45/ano. A tabela 12 demonstra as proporções recebidas para cada uma das duas áreas de pontuação:

Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

ÁREA DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Componente Resíduos Sólidos Urbanos	30	R\$ 144.671,45	R\$ 12.055,95
Componente Unidade de Conservação e Terras Indígenas	70	R\$ 940.357,94	R\$ 78.363,16
Total recebido de ICMS Ecológico =		R\$ 1.085.029,39	R\$ 90.419,12

Os índices do ICMS Ecológico do município de Coronel Sapucaia na componente RSU para os anos de 2019 e 2020 são estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018 e nº 677/2019, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 13:

Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Coronel Sapucaia-MS nos anos de 2019 e 2020.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	ÍNDICE GERAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0016	0,0000	0,0000	0,1605
2020	0,0016	0,0016	0,0000	0,1642

Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 12.055,95 /mês dos recursos do ICMS ecológico referente à parcela de Resíduos Sólidos. Conforme demonstrado na tabela 13, esse índice poderia melhorar, tendo em vista que o município só pontua no quesito de existência do PMGIRS e não apresenta disposição final adequada de resíduos sólidos e nem coleta seletiva.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Coronel Sapucaia se destaca como fonte principal de recursos as Transferências Constitucionais Federais, conforme demonstrado no gráfico 3.



Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Coronel Sapucaia média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Coronel Sapucaia (92%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 8% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

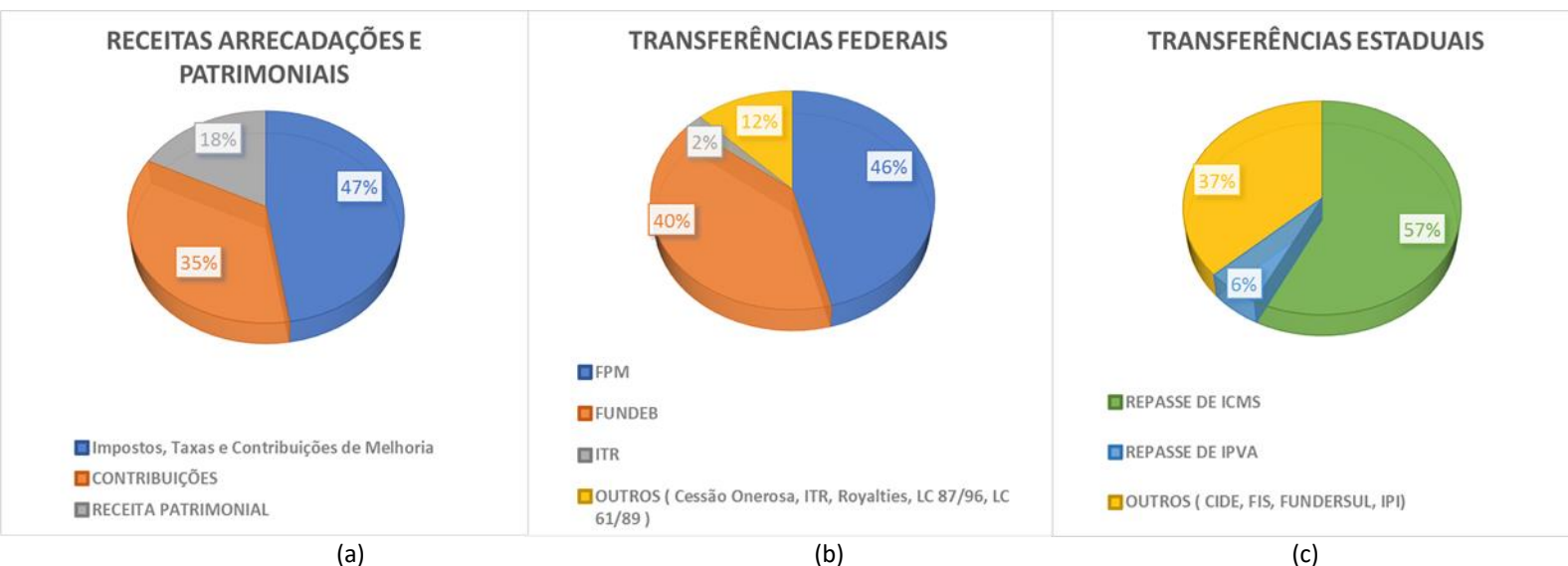


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Coronel Sapucaia-MS.

6.1.2. Transferências Estaduais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Coronel Sapucaia as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondente a 46% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Coronel Sapucaia, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 57% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Coronel Sapucaia as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o IRRF (17%). Na Tabela 14 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

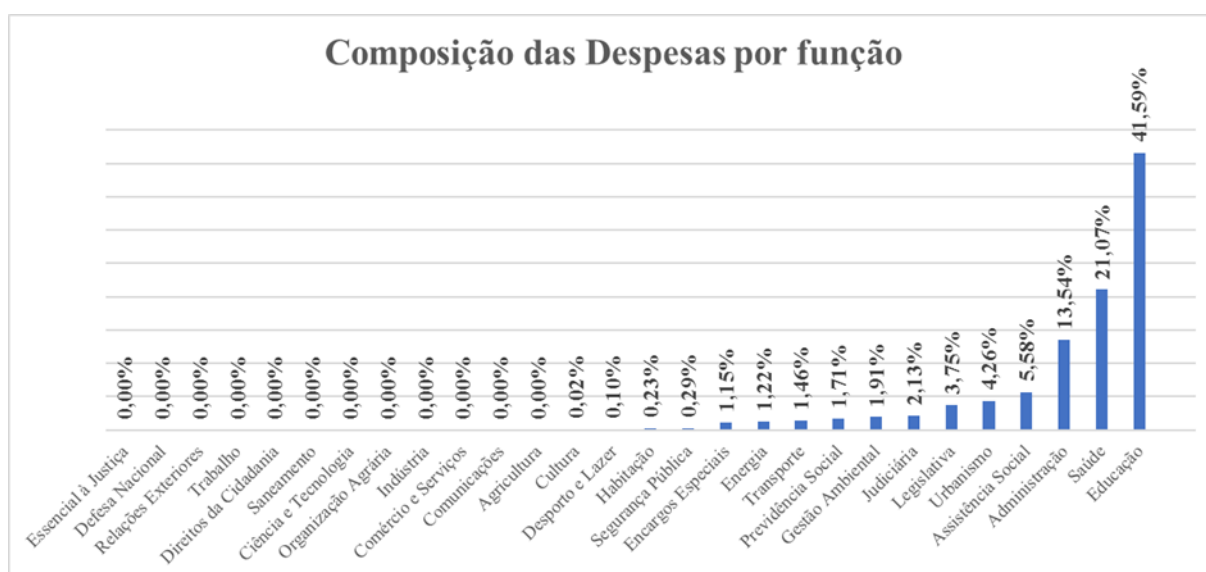
Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	47%
IPTU	5%
ISS	13%
ITBI	8%
IRRF	17%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2%
CONTRIBUIÇÕES	4%
RECEITA PATRIMONIAL	18%

6.1.5. Despesas

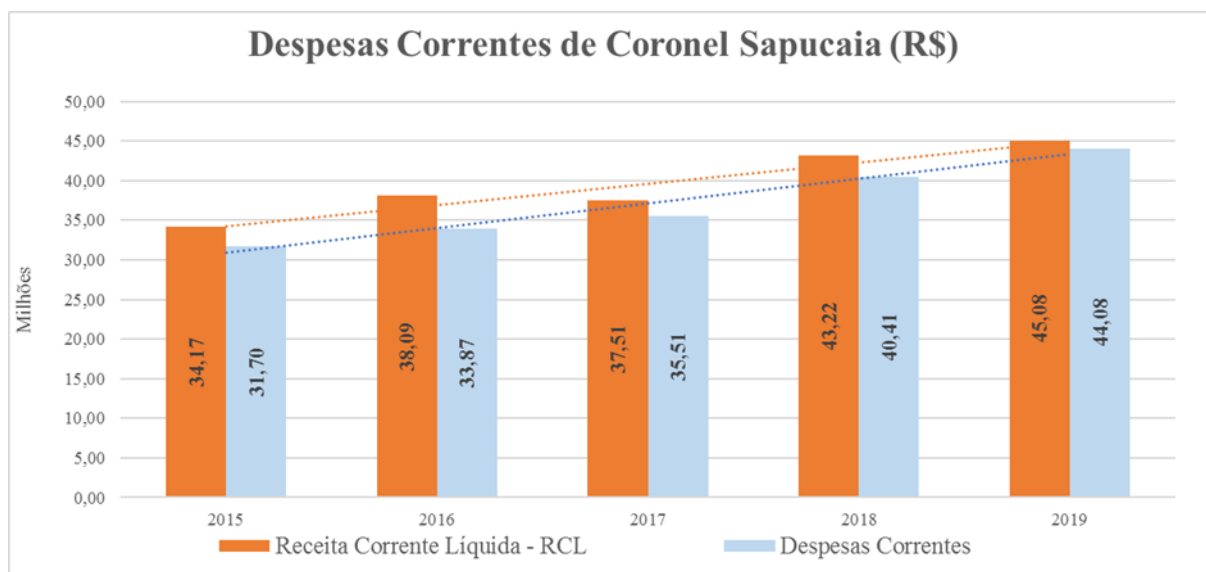
As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem,

diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

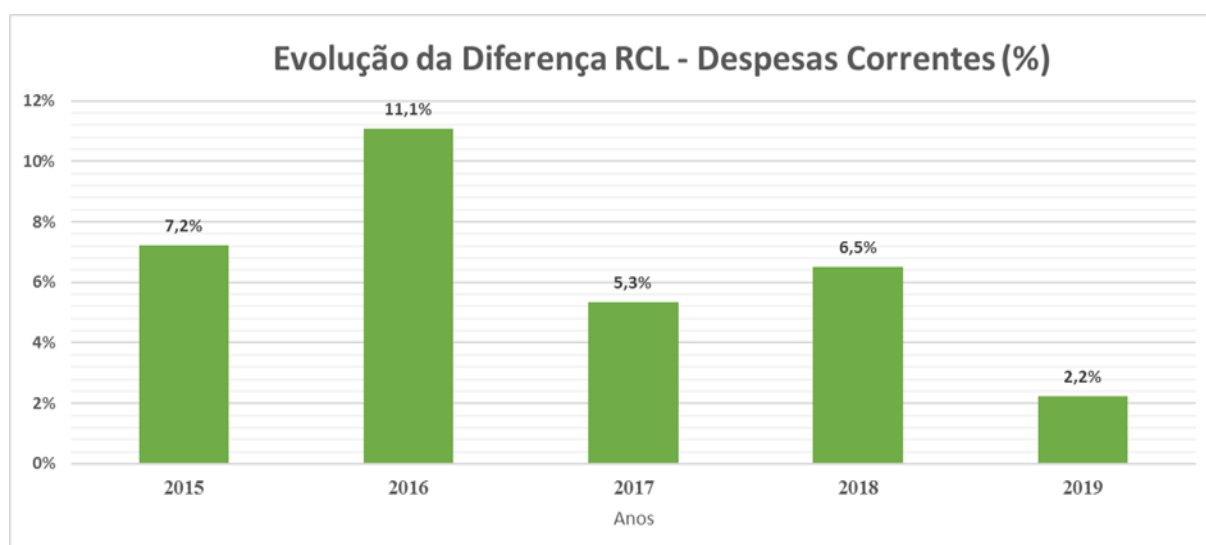
Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se, à Educação (41,59%), Saúde (21,07%), Administração (13,54%), e Assistência Social (5,58%), que correspondem a 80,46% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 23ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, podem ter sido alocados para outras funções públicas. Após uma busca no Portal da Transparência do município, contudo, não possível verificar a validade dessa afirmação.



O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.



A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Coronel Sapucaia apresentou comportamento estável e positivo para todo o período. No ano de 2019, contudo, houve uma diminuição na diferença em comparação aos demais. Essa diferença decorre do aumento de despesas, principalmente, com Educação e Saúde, o que possivelmente foi resultado de uma oportunidade decorrente do comportamento da diferença entre arrecadações e despesas nos anos anteriores.



Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Coronel Sapucaia também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 69% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 15 e gráfico 8 a confrontação despesas *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Coronel Sapucaia-MS para devida execução dos serviços suso mencionados.

Tabela 15: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB. MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 664.392,72	R\$ 55.366,06	R\$ 5,83
	Destinação Final dos RSD	R\$ 377.616,00	R\$ 31.468,00	R\$ 3,31
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 1.042.006,72	R\$ 86.834,06	R\$ 9,14
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 54.524,10	R\$ 4.543,68	R\$ 0,49
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RS)		R\$ 199.195,56	R\$ 16.599,63	R\$ 1,75

* O município não possui custos com coleta seletiva, triagem e destinação final adequada dos RSD, caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

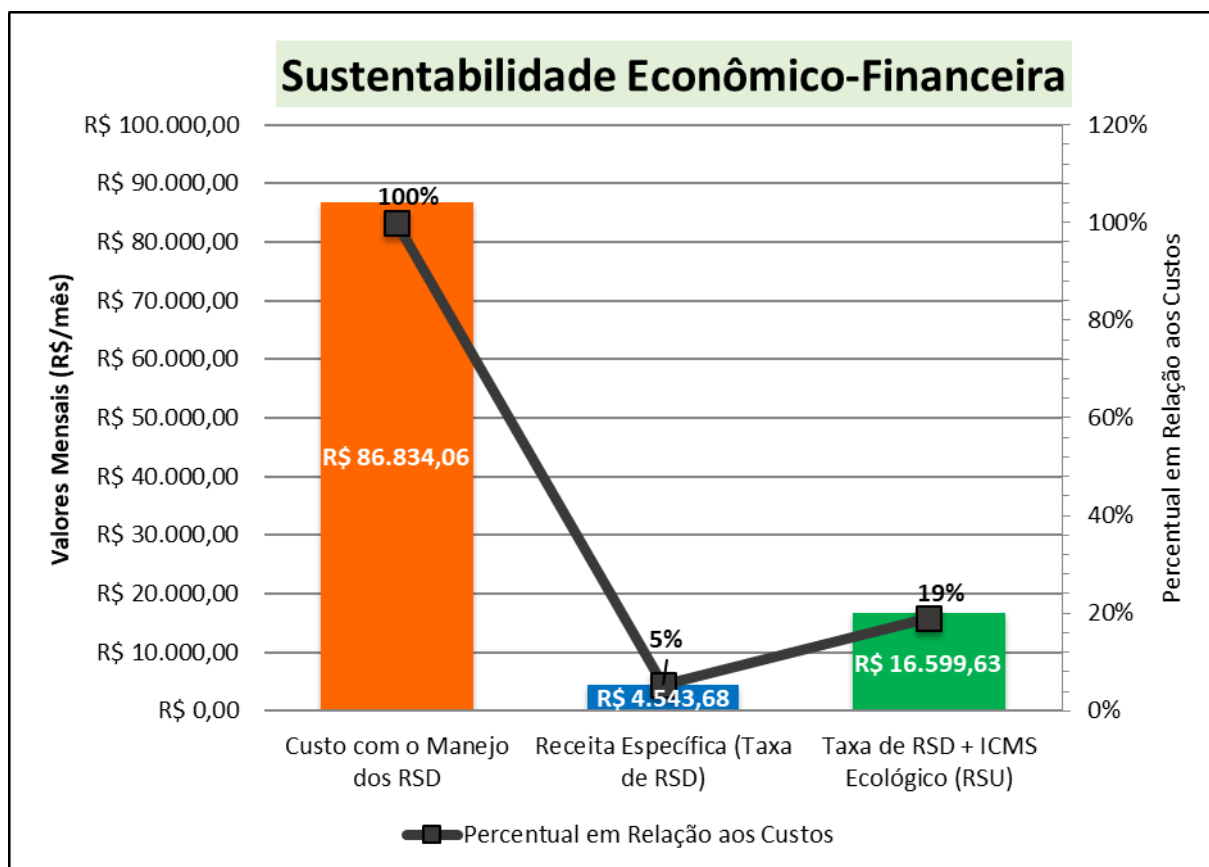


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Coronel Sapucaia – MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado com receita específica de taxa de RSD (5%) é insuficiente para fazer frente aos custos praticados com o manejo dos RSD (coleta, transporte e DF de RSD) no município de Coronel Sapucaia-MS. Caso fosse considerado o valor recebido com ICMS Ecológico (parcela RSD), seria possível subsidiar cerca de 19% da despesa mensal. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente as despesas decorrentes do manejo dos RSD, denotando a importância da instituição de fontes de receitas específicas.

Vale salientar que o município em questão não possui os serviços de coleta seletiva, triagem regular de materiais recicláveis, que além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta e transporte dos RSD vem sendo realizado com a receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 3.757.081,59/mês. Desta forma, o percentual empregado com tal serviço equivale a 3,92% da receita corrente líquida.



7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1. Procedimentos administrativos: não existem.
2. Procedimentos Judiciais: não existem.
- 3 Termo de Ajustamento de Conduta: não existe.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 16 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Coronel Sapucaia-MS.

Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Coronel Sapucaia – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
			Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não	-	-	
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Não	Elaborar o Programa de Coleta Seletiva com conteúdo capaz de orientá-lo em termos executivos e estruturais minuciosamente	2018	Não
			Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos.	2017 - 2035	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não	Implantar as estruturas da UTR conforme previsão do Projeto Executivo	2017	Não
			Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com Licença de Operação.	2019 - 2035	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não	Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo	2026	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não	Mobilizar os catadores autônomos (informais), pessoas em situação de desemprego e pessoas físicas de baixa renda cadastradas, objetivando o estabelecimento de nova organização, preferencialmente em cooperativa.	2017	Não
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Não	Implantar o método de cálculo de taxa/tarifa definido neste Plano ou outro detentor de respaldo jurídico, técnico e econômico financeiro para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	2017	Não*
7. Formas de Disposição Final					
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Não	Analisar e considerar a hipótese de destinar a porção não recuperada dos RSDC gerados no município aos Aterros Sanitários já implantados mais próximos, caso não seja implantado Aterro Sanitário Consorciado ou Municipal	2015	Parcialmente**
			Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na sede urbana e sede distrital no Aterro Sanitário	Prazo dependente da vida útil do aterro sanitário	Não

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
			Descrição / Prazo		
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Não	Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos e privados.	2017 - 2035	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil	Área de “bota fora”	Não	Promover a Triagem, beneficiamento e aproveitamento dos RCC buscando soluções compartilhadas entre os municípios	2017 – 2035	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Não	Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário.	2017 - 2035	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Sem informação	Não	Dispor 100% dos lodo gerado na ETA do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	-	-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	OCA Ambiental	Não	Dispor 100% do lodo gerado na ETE do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	-	Sim
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existência de Lixão e área de “boto fora”	Não	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no atual lixão municipal	2015	Não
			Encerrar as atividades de disposição final de resíduos da construção civil em áreas de “bota-fora”	2017	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não	Elaborar e implantar Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS)	-	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Não	Elaborar estudos para o licenciamento necessários para implantação do Aterro Sanitário Consorciado e requerer as respectivas licenças junto ao órgão ambiental competente	2017	Não

*Mesmo que o município tenha implantado taxa para custeio dos serviços de gestão e manejo de resíduos sólidos, observa-se que o valor arrecadado não é suficiente para atender a integralidade dos serviços, contemplando apenas 5% do custo total.

**Uma parcela dos RSD gerado no município é encaminhada para o Aterro Sanitário.

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Coronel Sapucaia-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que nos municípios onde existe Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, é obrigatório por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis (UTR), sistema de coleta seletiva e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Considerando que os serviços supracitados não são realizados atualmente no município de Coronel Sapucaia-MS, a implantação obrigatória dos tais serviços acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira e as receitas ordinárias do Município.

Quanto à gestão dos resíduos oriundos da Estação de Tratamento de Água (ETA), mesmo que a responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, seja da empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir seu adequado manejo.

9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos, para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos dos diversos serviços não foram analisados em todos os seus detalhes. Além do mais, conforme discutido no item 4.1 deste relatório, o município não realiza o controle dos custos de manutenção e depreciação dos veículos.

Nesse sentido, esta consultoria especializada verificou em diversos municípios a ausência do controle da depreciação dos veículos, encontrando preço de venda do veículo

menor que os custos anuais com manutenção ou ainda consumo de combustível bem acima da média por utilizar equipamento muito antigo. **Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e impacta o orçamento municipal.**

Vale salientar que o contrato nº 101/2017 com a empresa contratada F L FERREIRA EIRELI-ME, não a foi encaminhado ao Tribunal de Contas, estando assim em desacordo com a **RESOLUÇÃO-TCE-MS Nº 54, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016:**

Art. 13. Serão encaminhados ao Tribunal de Contas todos os documentos relativos aos contratos, convênios, instrumentos análogos e termos de parcerias, quando relacionados a:

I - obras e serviços de engenharia que tiverem valor igual ou superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

9.3. MELHORIA NA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Conforme demonstrado no item 4.5.1, o município de Coronel Sapucaia-MS tem realizado a destinação dos RSD em área de lixão com transbordo parcial dos resíduos para disposição final em aterro sanitário privado, localizado no município de Dourados-MS.

A atual condição do local de Transbordo não pode ser considerada ambientalmente adequada, visto que a área onde se realiza o transbordo (lixão) não contempla estrutura a fim de evitar que os contêineres fiquem expostos às intempéries (chuva e vento), favorecendo a dispersão dos resíduos e sobrepeso do lixo a ser transportado. Além disso, destaca-se o volume significativo de resíduos dispostos no solo.

9.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Correlacionando-se à adequação e estruturação dos quesitos de Coleta Seletiva e Unidade de Triagem de Resíduos, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais

compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.5. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)

O município permanece com quatro áreas de passivos ambientais. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessas localidades evidenciadas no item 4.5.3. através do correto protocolo e execução, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.6. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Coronel Sapucaia-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse

sentido, é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que essa deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD. Mesmo que o município tenha implantado taxa para custear os serviços de gestão e manejo de resíduos sólidos, observa-se que o valor arrecadado não é suficiente para atender a integralidade dos serviços, contemplando apenas 5% do custo total.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecadada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de resíduos.

Nesse sentido, é pertinente destacar o Decreto Federal nº10.588/2020, que reforça, em seu Art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios

Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório

Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio – UEMS

Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS

Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório

João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS